

La Transformée de Fourier discrète

Une première approche

Mercredi 3 février 2016

Eric Pillot – lycée Jacquard – Paris XIXe

TFD - Plan

A travers une lecture progressive du programme officiel :

- **Racines n -ièmes de l'unité**
- Des séries de Fourier à la TFD ★
- **Définition de la TFD**
- Exemples d'exercices, premiers exemples de spectres
- Technique du Zero-Padding
- Utilisation de Scilab
- **Propriétés de la TFD**
- Quelques extraits du programme officiel de Physique

TFD - Contexte

Programme officiel de Mathématiques du BTS SN

Textes actuels disponibles sur :

<http://eduscol.education.fr/maths/actualites/BTS-CCF-rectifie>

Une évolution générale du programme à noter :

privilégie les systèmes numériques (transformée en Z, TFD)
aux systèmes analogiques (transformation de Laplace, séries de Fourier)

Lignes directrices

Objectifs spécifiques à la section

Le programme de mathématique est conçu pour apporter les éléments nécessaires à la compréhension des notions utilisées en traitement numérique du signal et pour donner les bases nécessaires à une poursuite d'études post-BTS.

TFD – Document ressource

Publication de l'IGEN de Mathématiques pour BTS SN :

Document ressource mathématiques Transformée de Fourier Discrète avec Scilab et Xcas, Transformée en Z

Le dossier comporte 5 sous-dossiers, dans lesquels on trouve à chaque fois un fichier texte, accompagné des fichiers annexes auxquels ces textes font références (fichiers sonores, tableur, ou fichiers Xcas).

Disponible sur :

<http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article89>

TFD – Racines n-ièmes de l'unité

Extrait 1 du programme officiel (module TFD) :

On note $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, $n \geq 2$
entier naturel donné

Placer $1, \omega, \dots, \omega^{n-1}$, ainsi
que $1, \omega^{-1}, \dots, \omega^{-(n-1)}$ sur le
cercle unité.

$$\omega^n = 1$$

Simplifier ω^k , $k \in \mathbb{Z}$ sur des
exemples.

Ces notions seront illustrées
avec des valeurs précises de
 n (2, 3, 4, 5 ...).

Le symbole ω utilisé ici est
parfois noté w , pour éviter
toute confusion avec une
pulsation en sciences phy-
siques

TFD – Racines n-ièmes de l'unité

Suggestions pour le cours :

1. Nombres complexes de module 1

Ce sont les nombres du type $\left[1; \theta\right] = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

Ils correspondent aux affixes des points du cercle trigonométrique.

Utiliser ce qui a été vu en trigonométrie (repérage sur le cercle)

(notations : θ est remplacé par $e^{i\theta}$)

Demander de placer $e^{i0} ; e^{i\frac{\pi}{2}} ; e^{i\pi} ; e^{-i\frac{3\pi}{4}} ; e^{-i\frac{\pi}{6}} ; \dots$

Formules utiles pour la suite :

$$e^{in\theta} = \left(e^{i\theta}\right)^n ; \left(e^{in\theta}\right)^m = e^{imn\theta} = \left(e^{im\theta}\right)^n$$

Conjugués : $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$

TFD – Racines n-ièmes de l'unité

Suggestions pour le cours :

2. Racines n-ièmes de l'unité (n entier supérieur ou égal à 2)

Ce sont les nombres complexes solutions de l'équation $z^n = 1$

Suggestions d'activités

- Essayer de faire trouver que 1 est solution de $z^n = 1$ pour tout n

- Demander de résoudre $z^2 = 1$

Faire placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique

- Essayer de faire trouver les solutions de $z^4 = 1$

Au besoin, indiquer que $z^4 - 1 = (z^2)^2 - 1 = (z^2 - 1)(z^2 + 1)$

Faire placer leurs images sur le cercle trigonométrique

- Demander de vérifier que si z solution de $z^n = 1$, $\bar{z}$ l'est aussi.

TFD – Racines n -ièmes de l'unité

Suggestions pour le cours :

Propriété L'équation $z^n = 1$ admet n solutions complexes (il y a n racines n -ièmes de l'unité) ; ce sont les nombres :

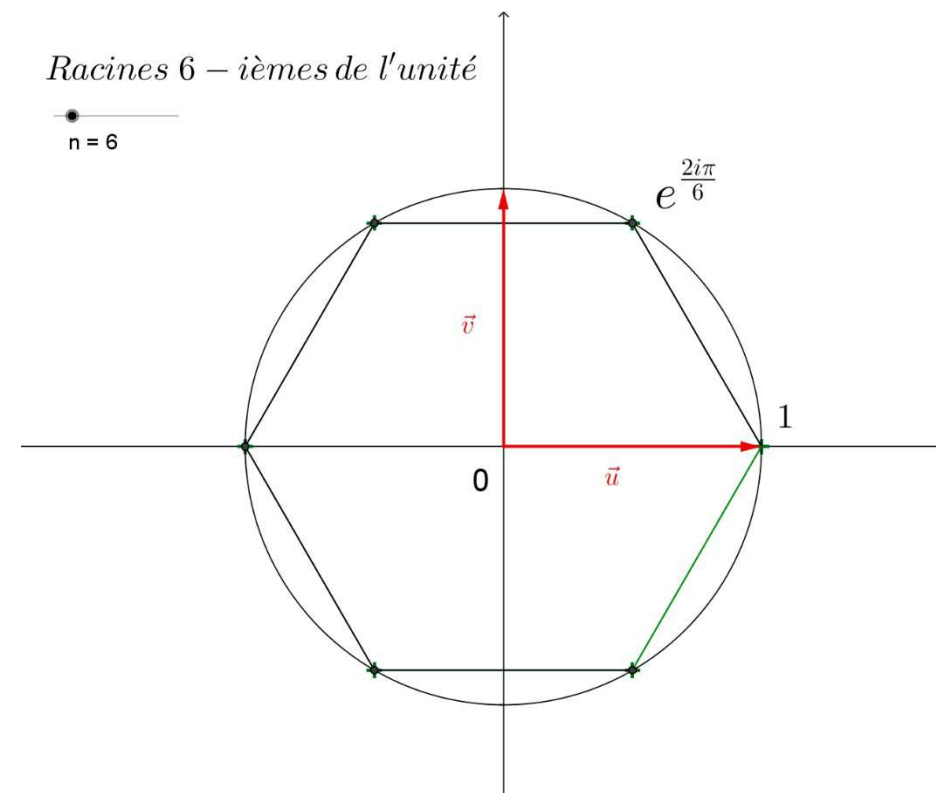
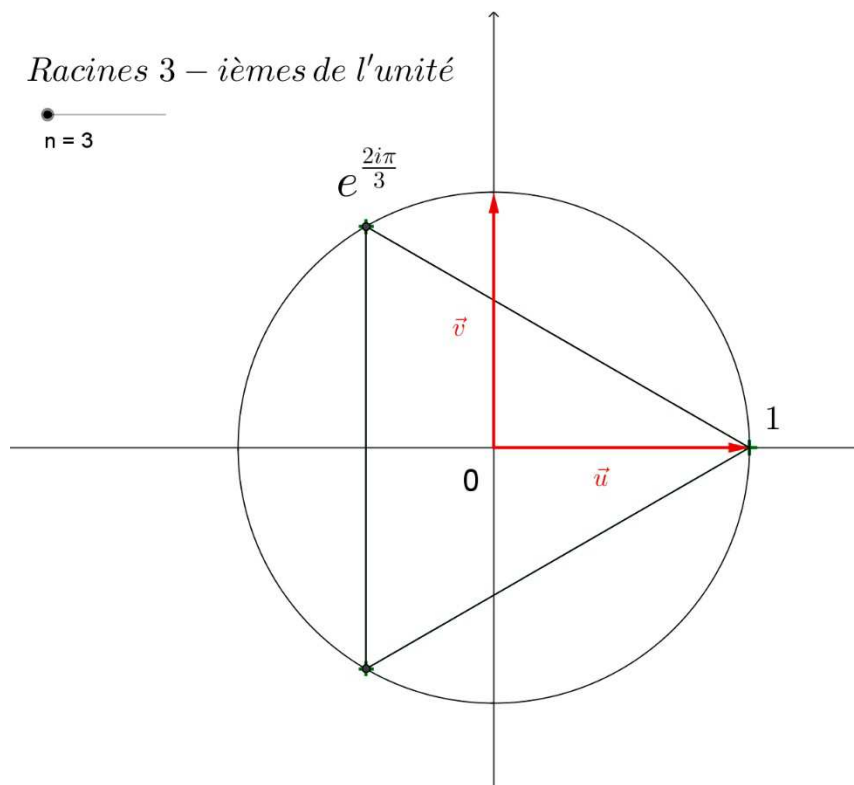
$$1 ; \omega ; \omega^2 ; \dots ; \omega^{n-1} \quad \text{avec } \omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$$

Suggestions d'activités

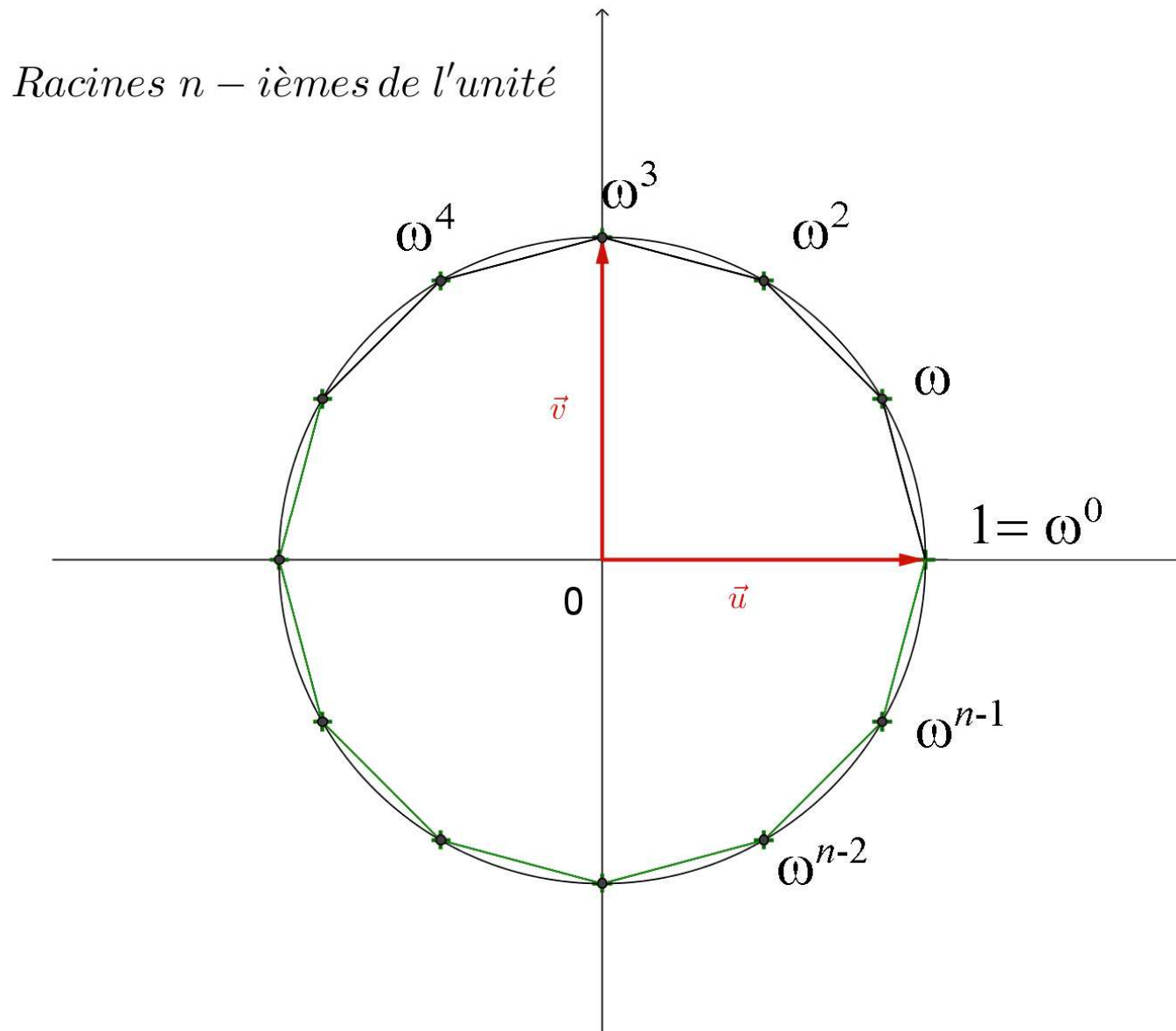
- Faire vérifier que l'on retrouve bien les résultats précédents pour $n = 2$ et $n = 4$.
- Faire vérifier que les nombres ω^k donnés ci-dessus sont bien solutions de l'équation $z^n = 1$.
- Demander d'expliciter ces racines par exemple pour $n = 3$, $n = 8$ Faire placer leurs images sur le cercle trigonométrique.

TFD – Racines n -ièmes de l'unité

Dans le plan Les images des racines n -ièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés.



TFD – Racines n-ièmes de l'unité

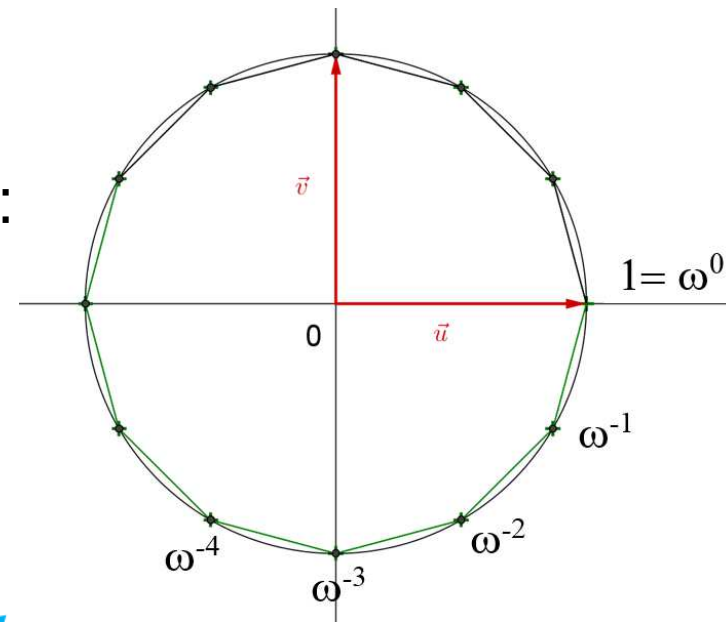


TFD – Racines n-ièmes de l'unité

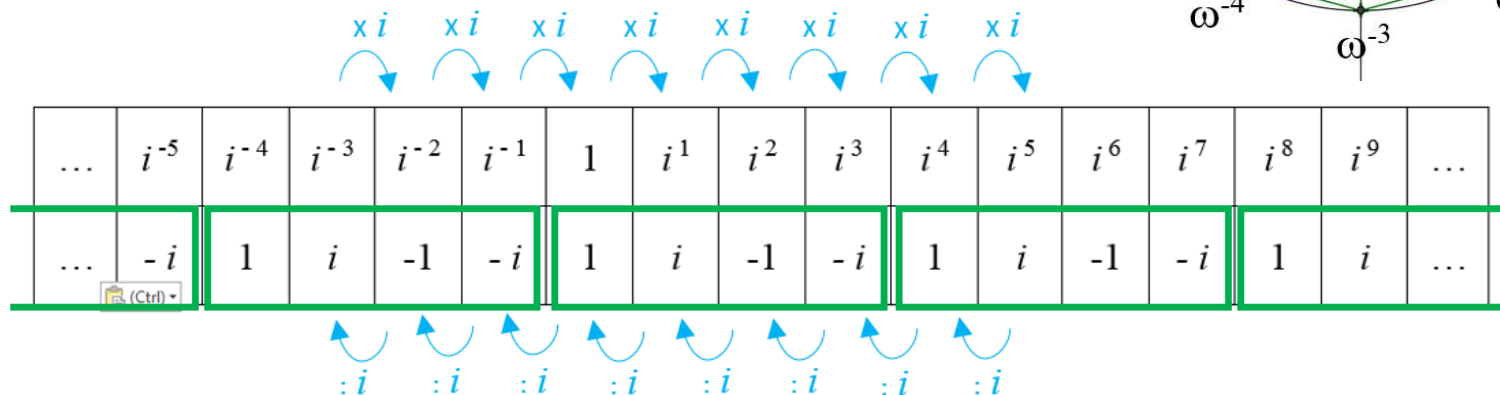
Utile pour le chapitre TFD à venir et mentionné dans le programme :

- n donné. Faire placer des ω^k sur le cercle trigonométrique, mais aussi les ω^{-k} .

Cas général :



Exemple $n=4$ « stratégique » :



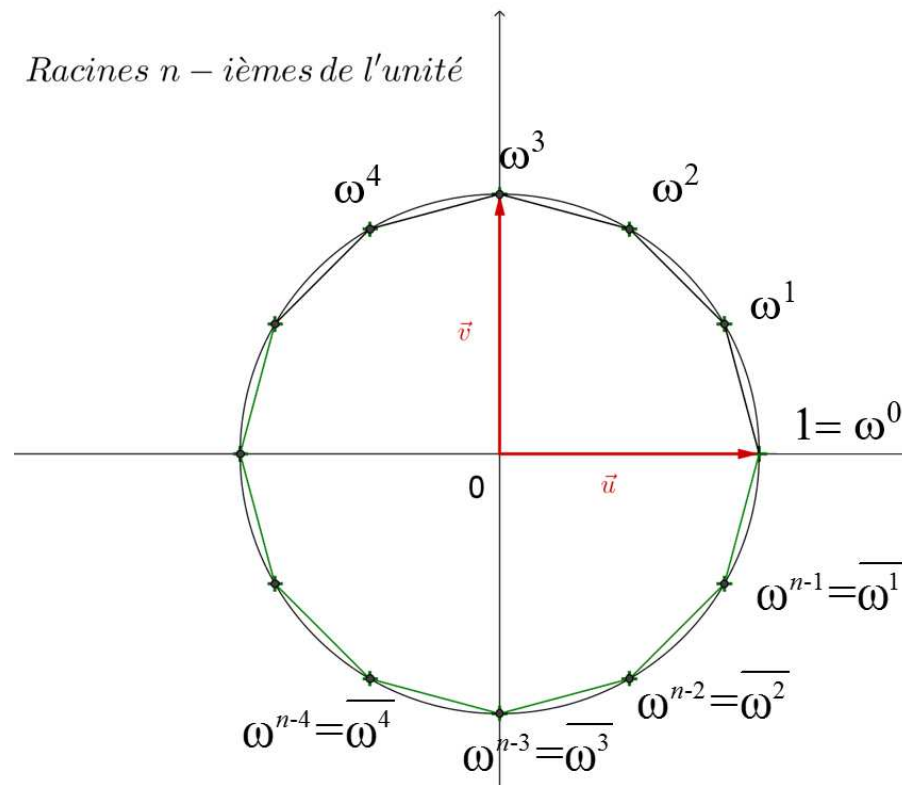
TFD – Racines n-ièmes de l'unité

Utile pour le chapitre TFD à venir :

■ Conjugués Faire observer que ω^k et ω^{n-k} sont conjugués.

$$\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}} \quad \text{et} \quad \omega^n = 1$$

$$\text{donc } \overline{\omega^k} = \frac{1}{\omega^k} = \frac{\omega^n}{\omega^k} = \omega^{n-k}$$



TFD – Définition et exemples

Extrait 2 du programme officiel (module TFD) :

La TFD d'une séquence $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ de n complexes est une séquence $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ de n nouveaux complexes

Observation de la TFD d'une acquisition (éventuellement complétée de zéros) à la cadence T_{ech} d'un signal

$$X_\ell = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \cdot \omega^{-k \cdot \ell}$$

Calcul sur logiciel de la TFD à l'aide d'une matrice de TFD.

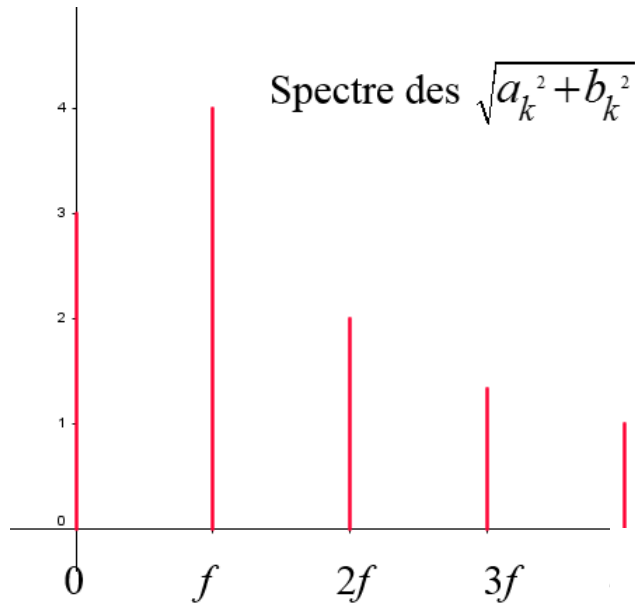
Calculer la TFD à l'aide de commandes logicielles prêtes à l'emploi.

Traiter une sinusoïde, jouer sur T_{ech} , le nombre de zéros ajoutés aux bords (« Zero Padding »), le nombre total d'échantillons. Lecture critique du résultat.

L'algorithme de transformée de Fourier discrète rapide (FFT) est hors programme. Son existence peut cependant être évoquée.

Expérimentations à faire sur un logiciel de calcul vectoriel (type Scilab) et, en interdisciplinarité, sur l'analyseur de spectre. Il est admis en mathématiques que la première moitié de cette TFD approxime le spectre du signal originel aux fréquences $0, \frac{1}{n \cdot T_{ech}}, \frac{2}{n \cdot T_{ech}}, \dots, \frac{1}{2 \cdot T_{ech}}$.

TFD – Des séries de Fourier à la TFD



Soit une fonction périodique s , de période T , de classe C_1 .

La série de Fourier S de la fonction s est définie par:

$$S(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

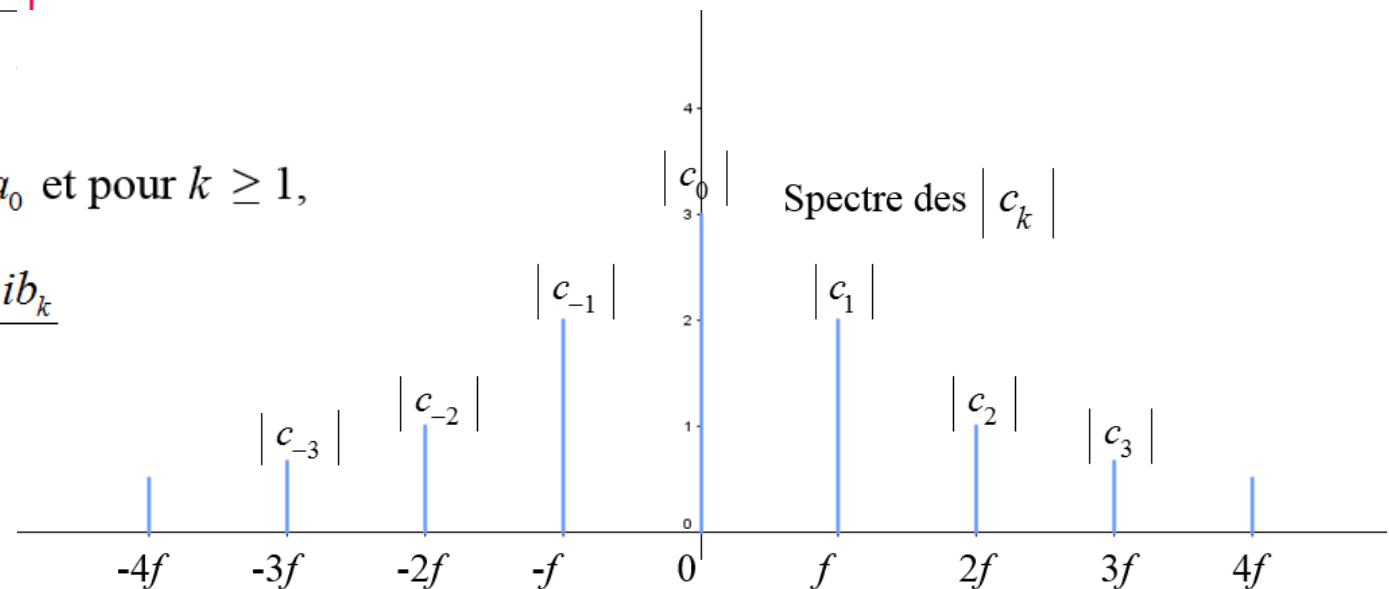


Coefficients complexes : $c_0 = a_0$ et pour $k \geq 1$,

$$c_k = \frac{a_k - ib_k}{2} \text{ et } c_{-k} = \overline{c_k} = \frac{a_k + ib_k}{2}$$

$$\text{pour } k \geq 1, |c_k| = \frac{\sqrt{a_k^2 + b_k^2}}{2}$$

$$S(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{ik\omega t}$$



TFD – Des séries de Fourier à la TFD



$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) e^{-i k \omega t} dt = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) e^{-i k \frac{2\pi}{T} \times t} dt$$

Approchons cette intégrale par la méthode des rectangles en découpant l'intervalle $[0 ; T]$

en n intervalles de même longueur, notée : $T_e = \frac{T}{n}$

$$c_k \approx \frac{1}{T} \times T_e \times \sum_{p=0}^{p=n-1} s(p.T_e) e^{-i k \frac{2\pi}{T} \times p T_e}$$

$$e^{-i k \frac{2\pi}{T} \times p T_e} = e^{-i \left(\frac{2\pi T_e}{T} \right) k p} = \omega^{-k p} \text{ en posant } \omega = e^{i \left(\frac{2\pi T_e}{T} \right)} = e^{i \cdot \frac{2\pi}{n}} \text{ (car } \frac{T_e}{T} = \frac{1}{n} \text{)}$$

On a donc : $c_k \approx \frac{1}{n} \sum_{p=0}^{p=n-1} s(p.T_e) \omega^{-k p}$ ce qui correspond à la définition de la TFD

Avec les notations de la TFD : $c_k \approx \frac{1}{n} X_k$

TFD – Des séries de Fourier à la TFD



Remarque à propos de cette approximation :

$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) e^{-i k \frac{2\pi}{T} \times t} dt \approx \frac{1}{T} \times T_e \times \sum_{p=0}^{p=n-1} s(p.T_e) e^{-i k \frac{2\pi}{T} \times p T_e}$$

L'approximation par la méthode des rectangles est meilleure si $e^{-i k \frac{2\pi}{T} \times t}$ ne varie pas trop sur la longueur T_e de chaque « petit » intervalle d'intégration.

$e^{-i k \frac{2\pi}{T} \times t}$ a pour période $\frac{T}{k}$. Il faut donc que $T_e \ll \frac{T}{k}$ c'est-à-dire que $k \ll \frac{T}{T_e} = n$.

On retiendra que l'approximation est « bonne » a priori pour les premiers c_k : c_0 ; c_1 ; c_2 ;

TFD – Définition et exemples

DOMAINE TEMPOREL

discret

Signal échantillonné
à la fréquence F_e
 $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$

n Nombres réels



DOMAINE FREQUENTIEL

discret

Approximation du spectre
 $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$

n Nombres complexes

(on ne s'intéressera en fait qu'à leur module)

Echantillonnage du signal

- Fréquence d'échantillonnage : F_e
- Période d'échantillonnage : $T_e = \frac{1}{F_e}$
- On échantillonne un signal $s(t)$:

$$x_0 = s(0) ; x_1 = s(T_e) ; x_2 = s(2T_e) ; \dots ; x_{n-1} = s((n-1)T_e)$$

TFD – Définition et exemples

Définition La Transformée de Fourier Discrète (TFD) associe à une séquence de n nombres réels

$(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ la séquence de n nombres complexes $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ définie par,

$$\text{pour tout entier } p, 0 \leq p \leq n-1, \quad X_p = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{-p.k} \cdot x_k \quad \text{où } \omega = e^{i\frac{2\pi}{n}} \text{ (racine } n^{\text{ième}} \text{ de l'unité)}$$

Exemple Pour $n = 3$:

$$\text{Pour } p = 0 \quad X_0 = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \cdot \omega^0 = x_0 + x_1 + x_2$$

$$\text{Pour } p = 1 \quad X_1 = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{-k} \cdot x_k = x_0 + \omega^{-1} \cdot x_1 + \omega^{-2} \cdot x_2$$

$$\text{Pour } p = 2 \quad X_2 = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{-2.k} \cdot x_k = x_0 + \omega^{-2} \cdot x_1 + \omega^{-4} \cdot x_2$$

Ce qui équivaut à l'égalité matricielle suivante :

$$X = M \times x \quad \text{avec} \quad X = \begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} ; \text{ matrice de TFD : } M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^{-1} & \omega^{-2} \\ 1 & \omega^{-2} & \omega^{-4} \end{bmatrix} ; x = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Remarque 1 Si l'on note 0, 1, 2 les numéros des colonnes et, de la même manière, 0, 1, 2 les numéros des lignes, l'exposant de ω est alors l'opposé du produit de ces deux nombres.

Remarque 2 Le logiciel Xcas numérote les colonnes et les lignes d'une matrice de cette façon.

TFD – Définition et exemples

Exercices possibles

Exercice 1 On suppose $n = 2$

1. Préciser l'écriture algébrique de ω .
2. Déterminer « à la main » la matrice M de T.F.D pour $n = 2$
3. Vérifier votre résultat à l'aide du logiciel Xcas à l'aide de la commande :

M :=matrix(2,2,(1,c)->(-1)^(-1*c))

Réponses : $\omega = e^{i\frac{2\pi}{2}} = e^{i\pi} = -1$; $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \omega^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

TFD – Définition et exemples

Exercice 2

On prend $n = 4$.

1. Ecrire ω sous forme exponentielle et sous forme algébrique.
2. Déterminer « à la main » la matrice M de T.F.D pour $n = 4$
3. Vérifier votre résultat à l'aide du logiciel Xcas

$$\text{Réponses : } \omega = e^{i\frac{2\pi}{4}} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i ; M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} \\ 1 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \omega^{-6} \\ 1 & \omega^{-3} & \omega^{-6} & \omega^{-9} \end{bmatrix}$$

```
M:=matrix(4,4,(1,c)->i^(-1*c))
```

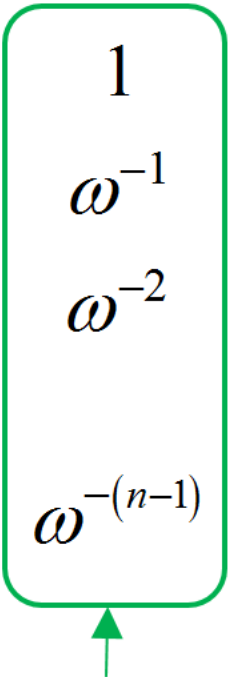
```
// Succès
```

1, 1, 1, 1
1, -i, -1, i
1, -1, 1, -1
1, i, -1, -i

TFD – Définition et exemples

Plus généralement les matrices de TFD s'écrivent :

Sur chaque ligne : coefficients en progression géométrique

$$M_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & & \omega^{-(n-1)} \\ 1 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & & \omega^{-2(n-1)} \\ \dots & & & & \dots \\ 1 & \omega^{-(n-1)} & \omega^{-(n-1) \times 2} & & \omega^{-(n-1)(n-1)} \end{bmatrix}$$


Les inverses des n racines n -ièmes de l'unité

$$M_n = \left[\omega^{-kp} \right]_{\substack{0 \leq k \leq n-1 \\ 0 \leq p \leq n-1}} \quad \text{Les matrices de TFD sont des matrices symétriques.}$$

TFD – Définition et exemples

Pour mémoire : les matrices de TFD sont aussi des matrices carrées de Vandermonde c'est à dire du type :



$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_2^{n-1} \\ 1 & \alpha_3 & \alpha_3^2 & \dots & \alpha_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Déterminant : $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$

donc matrices inversibles si et seulement si les α_i sont deux à deux distincts : c'est le cas des matrices de TFD.

TFD – Définition et exemples

Signal échantillonné
à la fréquence F_e

$(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$

Nombres réels

T.F.D

Approximation du spectre

$(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$

Nombres complexes

Propriété (admise)

La première moitié de cette TFD c'est-à-dire des $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ approxime le spectre du signal aux fréquences

$$0 ; \frac{Fe}{n} ; \frac{2Fe}{n} ; \frac{3Fe}{n} ; \dots ; \frac{Fe}{2}$$

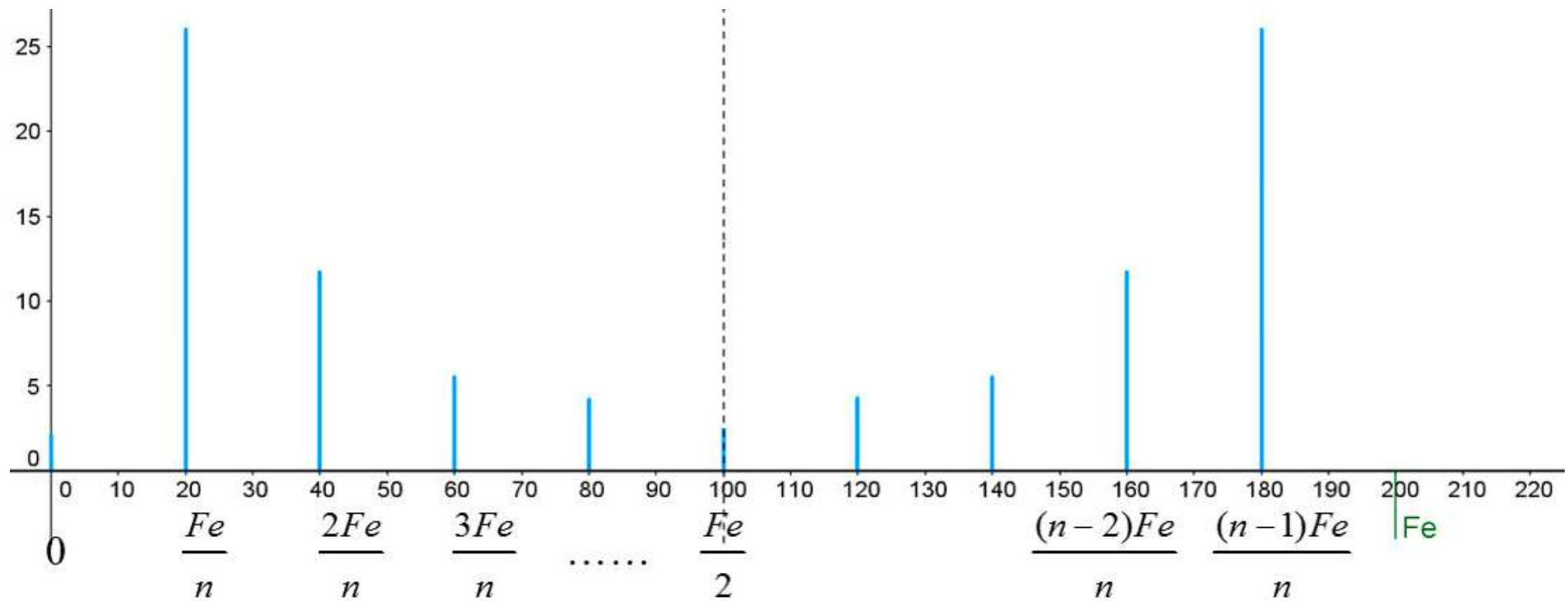
Pour mémoire et plus précisément : les coefficients complexes de la série de Fourier c_k sont approchés par $c_k \approx \frac{1}{n} X_k$ ★

(et cette approximation est « bonne » lorsque k est « petit »).

TFD – Définition et exemples

Premier exemple de spectre $n = 10$; $F_e = 200$ Hz

On représentera toujours les modules des X_k :



Précision spectrale : $\Delta f = \frac{Fe}{n} = \frac{200}{10} = 20$ Hz

TFD – Symétrie du spectre

Le spectre est symétrique par rapport à la valeur $\frac{Fe}{2}$

En effet, on a : $\omega^{n-k} = \overline{\omega^k}$ donc $\omega^{-(n-k)} = \overline{\omega^{-k}}$, et :

$$\begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \\ \dots \\ X_{n-2} \\ X_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \dots & \omega^{-(n-2)} & \omega^{-(n-1)} \\ 1 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & \dots & \omega^{-2(n-2)} & \omega^{-2(n-1)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \overline{\omega^{-2}} & \overline{\omega^{-4}} & \dots & \overline{\omega^{-(n-2)}} & \overline{\omega^{-(n-1)}} \\ 1 & \overline{\omega^{-1}} & \overline{\omega^{-2}} & \dots & \overline{\omega^{-2(n-2)}} & \overline{\omega^{-2(n-1)}} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$



réels

X_k et X_{n-k} sont donc conjugués : ils ont le même module : $|X_k| = |X_{n-k}|$

TFD – Symétrie du spectre

Lien avec les coefficients c_k de la série de Fourier :

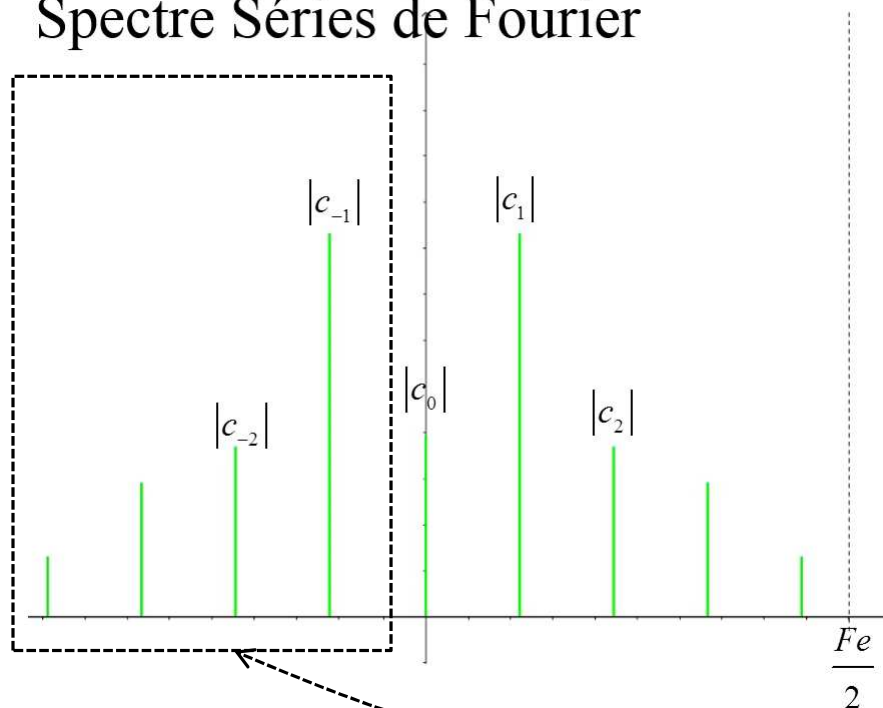


On sait que $c_{-k} = \overline{c_k}$, on a admis que $c_k \approx \frac{1}{n} X_k$, et on a vu que : $\overline{X_k} = X_{n-k}$

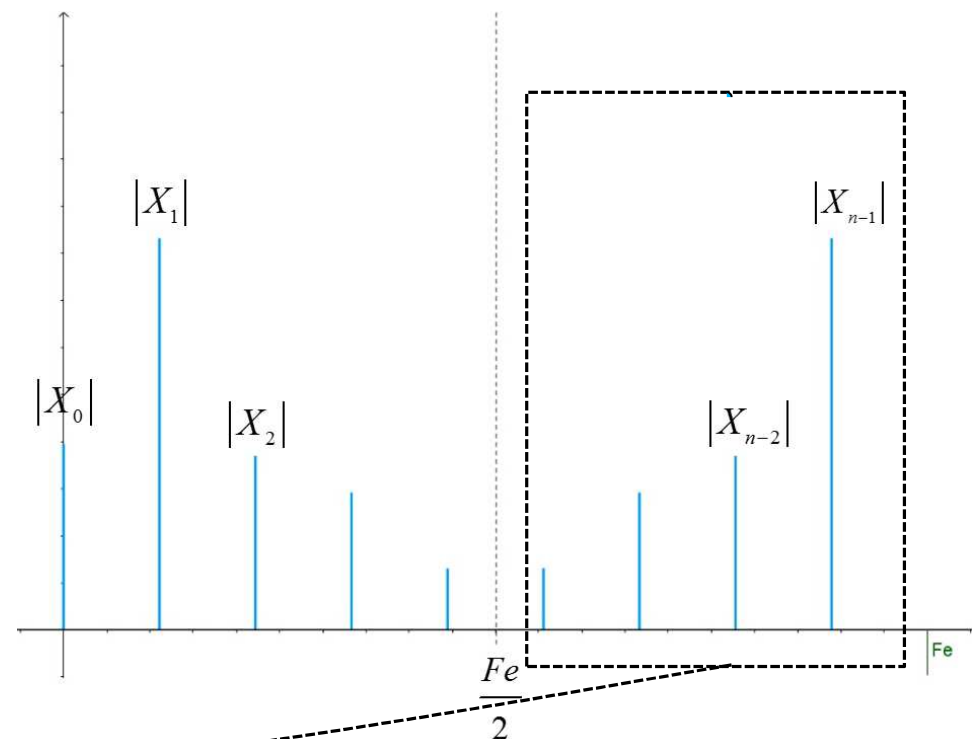
On en déduit que : $c_{-k} \approx \frac{1}{n} X_{n-k}$

A un coefficient $1/n$ près :

Spectre Séries de Fourier



Spectre TFD



TFD – Echantillonnage – Th. de Shannon

Théorème d'échantillonnage de Shannon (ou de Nyquist-Shannon)

L 'échantillonnage d'un signal exige une fréquence d'échantillonnage supérieure au double de la fréquence maximale présente dans ce signal.

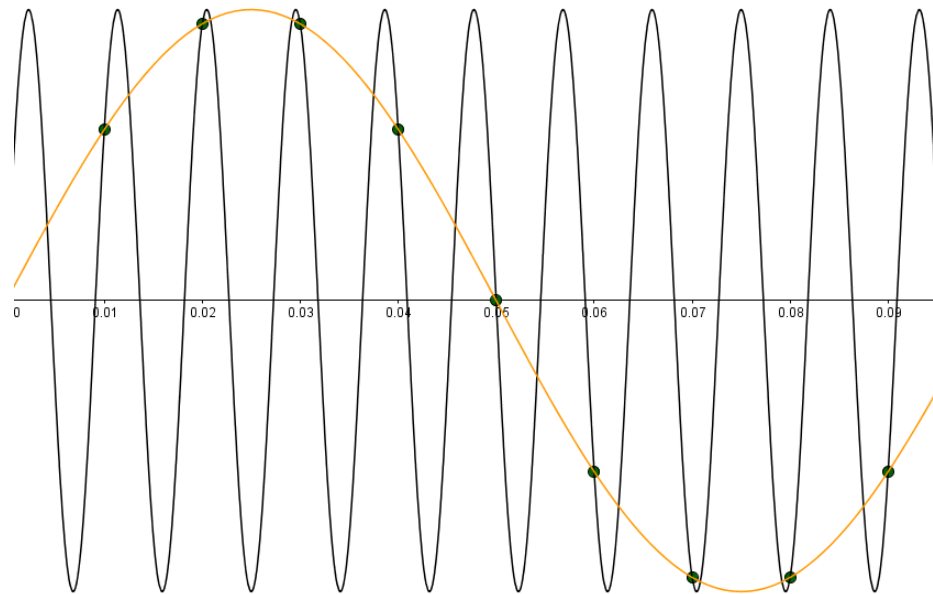
Théorème connu des étudiants (vu en Physique appliquée)

Ceci est cohérent avec le fait que la partie « utile » du spectre ne code des fréquences que jusque $\frac{F_e}{2}$.

Pour mémoire : moitié de la fréquence d'échantillonnage appelée *fréquence de Nyquist*.

TFD – Echantillonnage – Th. de Shannon

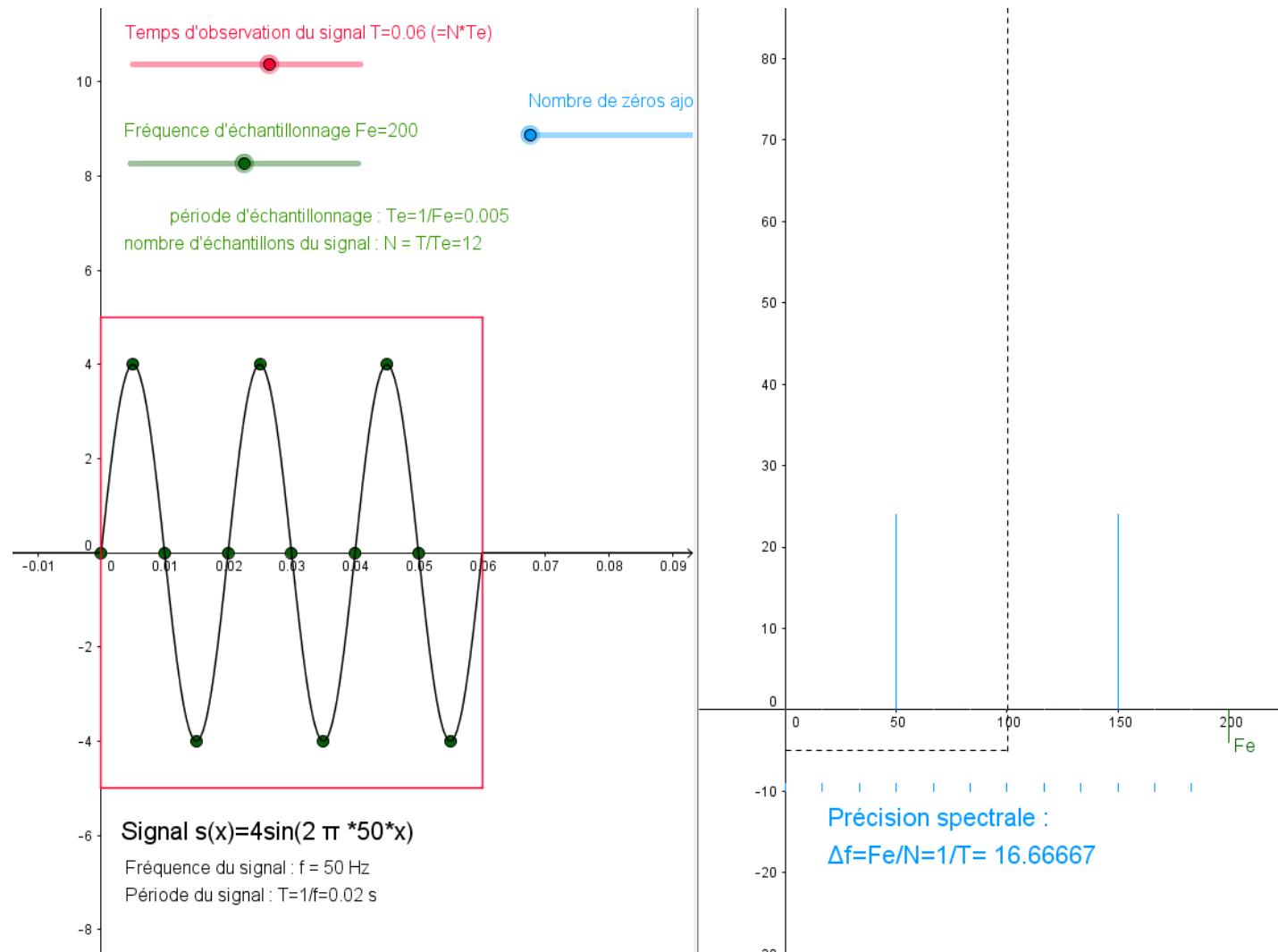
Lorsque cette condition de Shannon n'est pas satisfaite, on a un phénomène appelé **repliement de spectre** (les fréquences lues sur le spectre ne correspondent pas aux « vraies » fréquences).



Le signal noir n'a pas été échantillonné avec une fréquence suffisante :
un autre signal, de fréquence plus faible, correspond aux mêmes échantillons.

TFD – Signal et spectre

Deuxième exemple de spectre : voir fichier Geogebra



TFD – Signal et spectre - Commentaires

Echantillonnage du signal

- Période d'échantillonnage : $Te = \frac{1}{Fe}$

Temps d'observation : $T = n \times Te$, avec n entier ; $n = \frac{T}{Te}$ est le nombre d'échantillons $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$

- Si on échantillonne un signal $s(t)$ à la fréquence Fe , on a :

$$x_0 = s(0) ; x_1 = s(Te) ; x_2 = s(2Te) ; \dots ; x_{n-1} = s((n-1)Te)$$

Spectre

- La précision spectrale est égale à $\Delta f = \frac{Fe}{n} = \frac{1}{nTe} = \frac{1}{T}$

Augmenter Fe en change rien à la précision spectrale,

mais permet de détecter de plus grandes fréquences (jusqu'à $\frac{Fe}{2}$).

- Pour augmenter la précision spectrale, il est *a priori* nécessaire d'augmenter T , c'est-à-dire n (augmenter le temps d'observation permet bien de détecter des fréquences plus faibles).
En fait, une technique, dite du **zero-padding**, permet d'augmenter la précision spectrale sans modifier T .

TFD – Zero padding

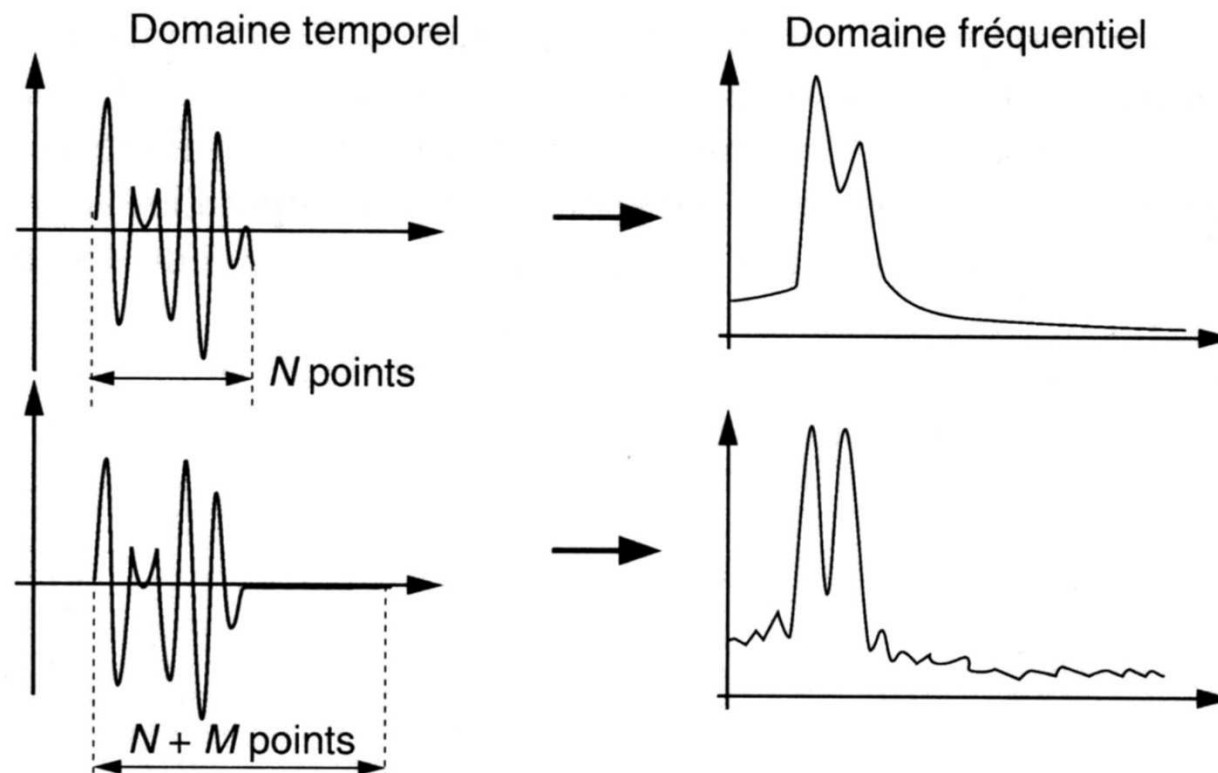
Technique du zero padding

La technique de « remplissage par des zéros » (zero padding) consiste à ajouter aux n échantillons du signal échantillonné une séquence de M valeurs nulles afin d'obtenir un plus grand nombre de points de fréquence.

La résolution fréquentielle (écart entre deux valeurs calculées) passe de $\frac{F_e}{n}$ à $\frac{F_e}{n+M}$

TFD – Zero padding

Amélioration obtenue sur le spectre calculé grâce à la technique du zero padding :



Voir 4^{ème} exemple de spectre obtenu avec Scilab plus loin

TFD – Scilab et les vecteurs

- créer un vecteur en donnant la liste de ses composantes :

`t=[1,4,7,10]` donne : 1. 4. 7. 10.

- créer un vecteur de composantes régulièrement espacées (important pour la TFD) :

`t=0:0.3:2` donne : 0. 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

- multiplier un vecteur par un scalaire :

`v=20*t` donne : 0. 6. 12. 18. 24. 30. 36.

- « appliquer » une fonction à vecteur (important pour la TFD) :

```
function y=carre(x);y=x.*x;endfunction ;
```

```
carre(v)
```

donne : 0. 36. 144. 324. 576. 900. 1296.

Source : document d'accompagnement IGEN « fichier ressource_tfd1_scilab officiel »

TFD – Scilab et les vecteurs

Activité 1 *Créer un son d'une demi-seconde simulant une note LA 440 (fréquence 440 Hz) et en représenter graphiquement le premier centième de seconde.*

- Créons le vecteur des instants d'échantillonnage :

```
Fe=22050;Te=1/Fe; // définition de Fe et Te
```

```
t=0:Te:0.5-Te; // vecteur des instants d'échantillonnage (sur une demi-seconde)
```

ou, plus rapide : on peut créer le même vecteur à l'aide de la fonction soundsec :

```
t=soundsec(0.5,22050);
```

- Nous pouvons maintenant créer le signal sinusoïdal (son pur) de fréquence 440 Hz :

```
s=sin(440*2*pi*t); // vecteur du signal sinusoïdal de fréquence 440 Hz échantillonné à 22050 Hz
```

- Traçons le premier centième de seconde du signal échantillonné

Un centième de seconde, à 22050 Hz, représente 220 points d'échantillonnage :

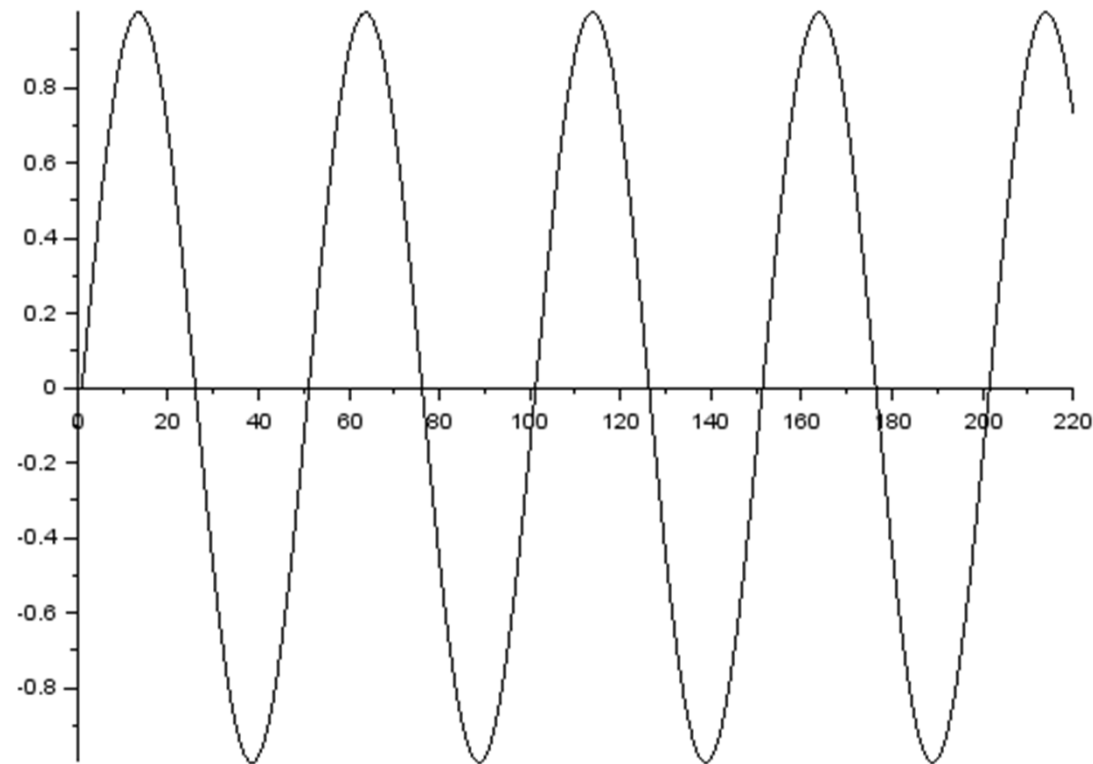
```
plot(s(1:220))
```

Source : document d'accompagnement IGEN « fichier ressource_tfd1_scilab officiel »

TFD – Scilab et les vecteurs

On obtient la « courbe » ci-dessous (en fait une ligne brisée passant par les points issus de l'échantillonnage) :

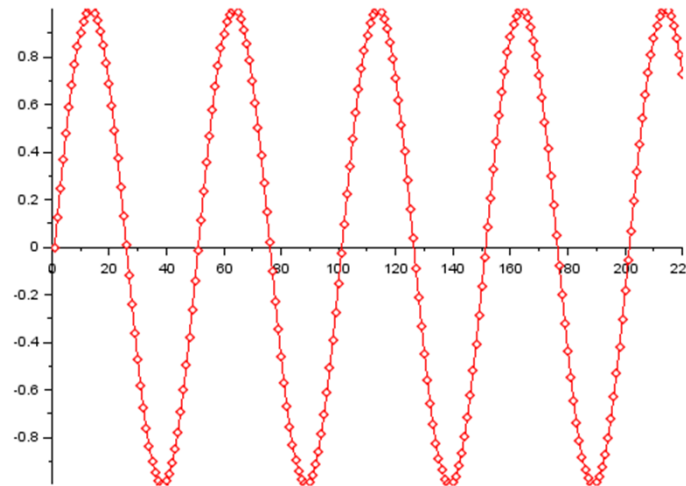
```
plot(s(1:220))
```



TFD – Scilab et les vecteurs

On peut visualiser les points d'échantillonnage en imposant un affichage de « marqueurs », par exemple :

```
plot(s(1:220), 'r-d')
```



On peut écouter le son généré : `playsnd(s)`

Voir les suggestions du document d'accompagnement pour obtenir un son plus « riche », et pour travailler à partir d'un fichier sonore plus élaboré (joint) .

→ *document d'accompagnement IGEN « fichier ressource_tfd1_scilab officiel »*

TFD avec Scilab

Troisième exemple de spectre avec Scilab

*On numérise le signal le signal $s(t)=4\sin(50*2\pi*t)$*

à une fréquence $F_e=200$ Hz pendant un temps $T=0,06$ s

$F_e=200$; $T_e=1/F_e$;

$t=0:T_e:0.06-T_e$; // vecteur des instants d'échantillonnage

$s=4*\sin(50*2*\%pi*t)$; // vecteur échantillon

$N=\text{size}(t,'c')$; //Nombre d'échantillons (taille du vecteur)

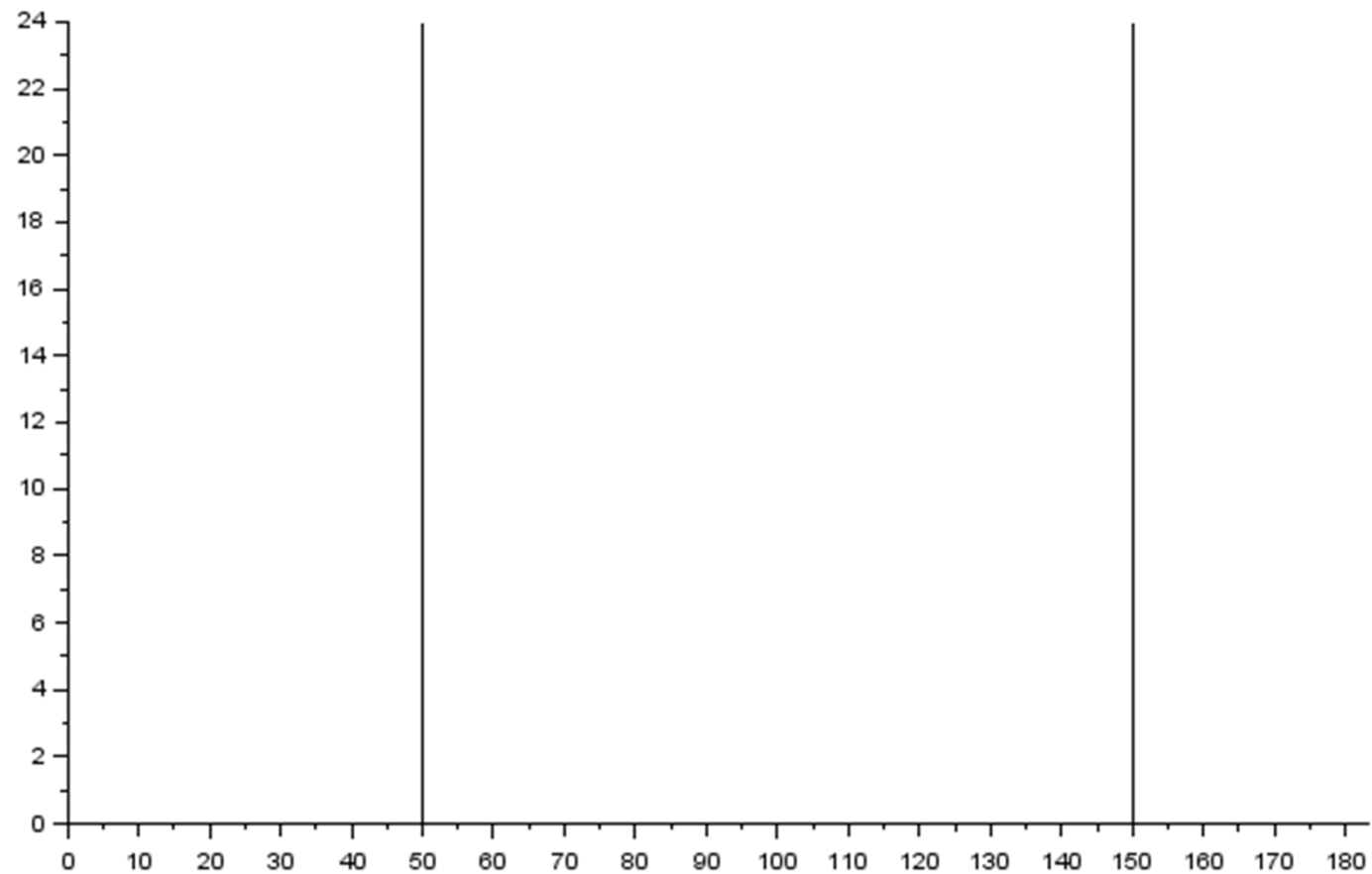
$fr=(0:1:(N-1))*F_e/N$; // fréquences échantillonnées de la TFD

$y=\text{abs}(\text{fft}(s))$; // calcul de la TFD

$\text{plot2d3}(fr,y)$ // représentation graphique bâtons de la TFD

TFD avec Scilab

Tracé obtenu :



TFD avec Scilab – Zero Padding

Quatrième exemple de spectre avec Scilab

On numérise le signal $s(t)=4\sin(440*2\pi*t)+4\sin(523*2\pi*t)$

à une fréquence $F_e=2000\text{Hz}$ pendant un temps $T=0,02\text{ s}$.

($N=T/T_e = T*F_e=40$ échantillons)

Tracés 1 On observe le spectre obtenu

Tracés 2 On améliorera le spectre à l'aide de la technique du zéro padding

Deux commandes Scilab utiles pour le zéro padding :

zeros (1, c) permet de créer une matrice nulle de 1 lignes et c colonnes.

Concaténation de vecteurs (« mise bout à bout » de deux vecteurs) :

v1=[1, 2, 3] ; v2=[0, 4] ; v=[v1, v2] zeros (1, c)

donne : 1. 2. 3. 0. 4.

TFD avec Scilab – Zero Padding

Tracé 1 On numérise le signal le signal $s(t)=4\sin(440*2\pi*t)+4\sin(523*2\pi*t)$
à une fréquence $F_e=2000$ Hz pendant un temps $T=0,02$ s

```
Fe=2000 ; Te=1/Fe;
```

```
t=0:Te:0.02-Te ; // vecteur des instants d'échantillonnage
```

```
s=4*sin(440*2*%pi*t)+ 4*sin(523*2*%pi*t) ; // vecteur échantillon
```

```
N=size(t,'c'); //Nombre d'échantillons (taille du vecteur)
```

```
Grads=(0:1:(N-1))*Te; // graduations signal échantillonné (instants des échantillons)
```

```
xsetech([0,0,1,1/2]); plot(Grads,s) // représentation graphique signal échantillonné
```

```
Gradf=(0:1:(N-1))*Fe/N; // graduations spectre (fréquences échantillonnées)
```

```
y=abs(fft(s)); // calcul de la TFD
```

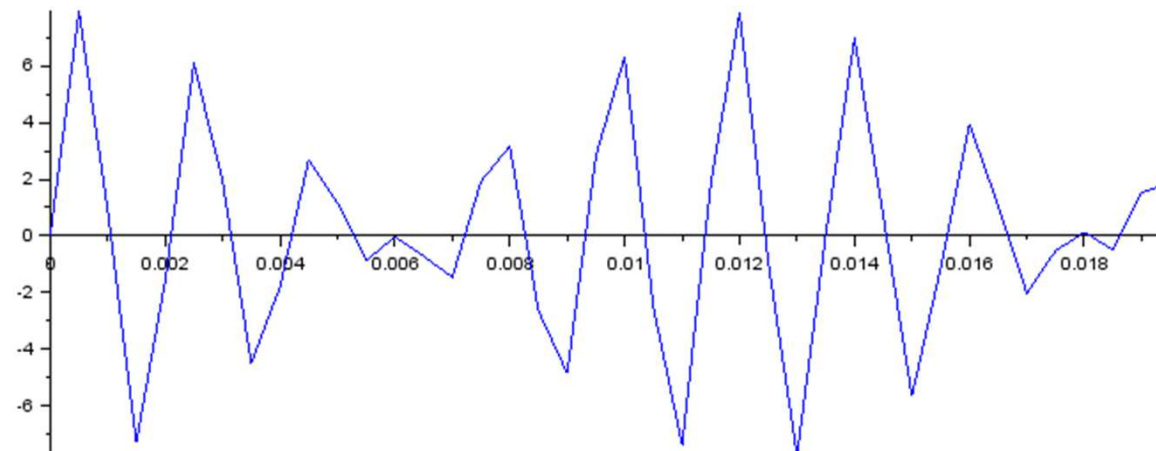
```
xsetech([0,1/2,1,1/2]);plot(Gradf,y) // représentation graphique spectre
```

Les commandes `xsetech` permettent d'effectuer les deux tracés dans la moitié haute / la moitié basse de la console graphique

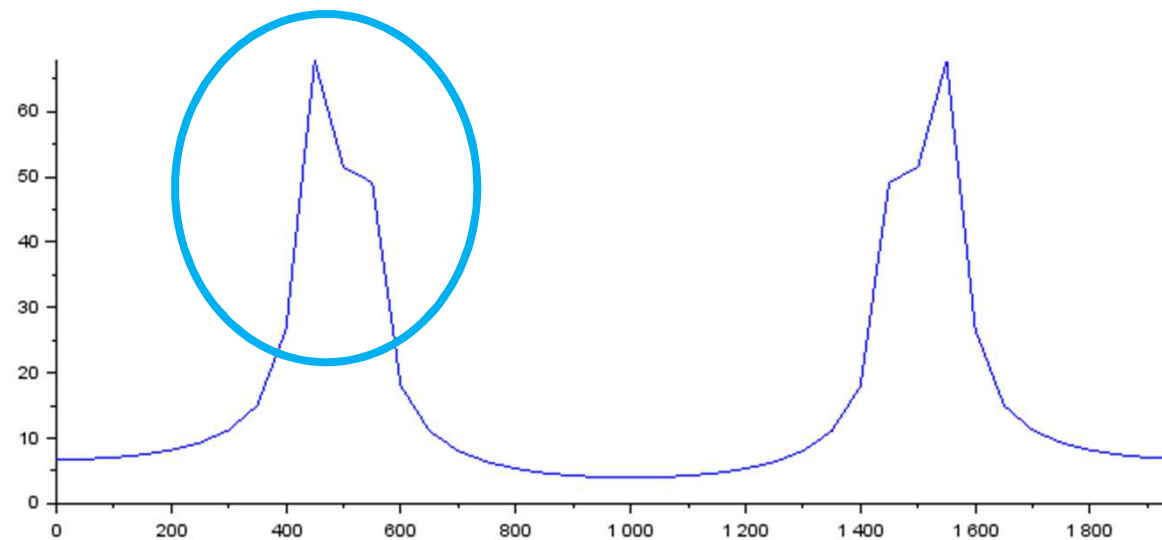
TFD avec Scilab – Zero Padding

Tracés 1 :

Signal échantillonné



Spectre



On ne distingue pas les pics attendus à 440 Hz et 523 Hz.

TFD avec Scilab – Zero Padding

Tracé 2 Avec zero padding *On ajoute $M=60$ zéros au signal traité avant de faire la FFT :*

```
Fe=2000 ; Te=1/Fe;
```

```
t=0:Te:0.02-Te ; // vecteur des instants d'échantillonnage
```

```
s=4*sin(440*2*%pi*t)+ 4*sin(523*2*%pi*t) ; // vecteur échantillon
```

```
N=size(t,'c'); //Nombre d'echantillons du signal
```

```
Grads=(0:1:(N-1))*Te; // graduations courbe - signal échantillonné
```

```
xsetech([0,0,1,1/2]); plot(Grads,s) // représentation graphique signal
```

```
M=60 ; // Nombre de zéros ajoutés
```

```
z=zeros(1,M) ; // crée un vecteur de M zéros
```

```
s1=[s,z] ; // ajoute M zéros au vecteur s
```

```
Gradf=(0:1:(N+M-1))*Fe/(N+M); // graduations spectre - fréquences échantillonnées de la TFD
```

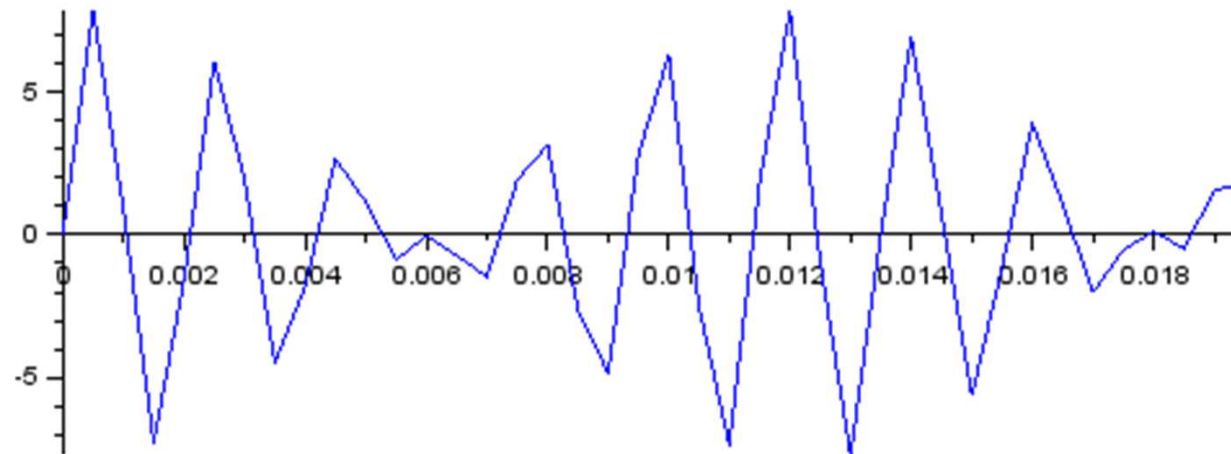
```
y=abs(fft(s1)); // calcul de la TFD
```

```
xsetech([0,1/2,1,1/2]);plot(Gradf,y) // représentation graphique spectre
```

TFD avec Scilab

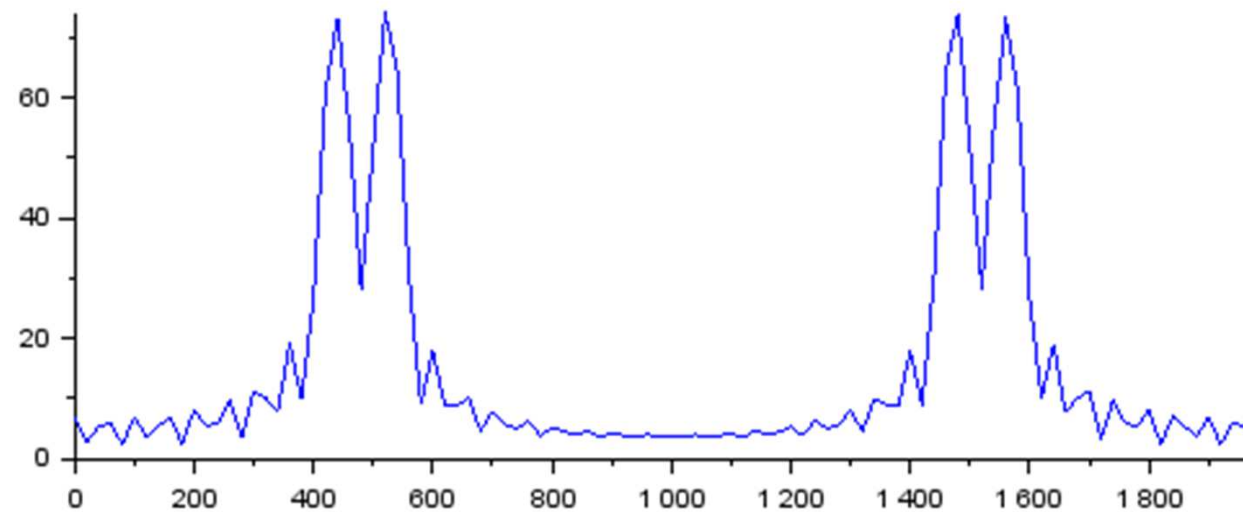
Tracés 2 :

Signal échantillonné



Avec zéro padding

Spectre



Transformation de Fourier rapide ou Fast Fourier Transform - **FFT** -

- Algorithme de calcul **exact** et **rapide** de la TFD
- Nombre d'opérations nécessaires pour calculer une TFD :
- Calcul de base : $O(n^2)$

Algorithme FFT : $O(n \log n)$

Exemple pour $n = 1\,024$: FFT environ 100 fois plus rapide

Algorithme FFT optimal lorsque n est une puissance de 2

TFD – FFT

- Publication de l'article de **Cooley** (IBM) et **Tukey** (Bell) décrivant l'algorithme de FFT en **1965** suivie de l'adoption massive de cette méthode en traitement du signal (communications, sons, images, radar,....)
- TFD est très importante également pour les algorithmes de compression des données

TFD par exemple à la base des techniques ayant débouché sur le format d'image JPEG (1991)

- Etudiants utilisent des **analyseurs de spectre numériques** :
touche nommée « FFT » (et pas TFD)

TFD – Propriétés de la TFD

Extrait 3 du programme officiel (module TFD) :

Propriétés mathématiques élémentaires de la transformée de Fourier discrète (TFD)		
Linéarité de la TFD	TFD d'une somme, éventuellement pondérée.	
Réversibilité de la TFD	$x_k = \frac{1}{n} \sum_{\ell=0}^{n-1} X_{\ell} \cdot \omega^{+k \cdot \ell}$	Admis, et à vérifier sur logiciel à partir d'un exemple.
Effet d'une conjugaison	$\overline{TFD(\overline{x_0}, \overline{x_1}, \dots, \overline{x_{n-1}})} = n \cdot TFD^{-1}(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$	Formule non exigible de mémoire
Formule de Bessel	$\sum_{k=0}^{n-1} x_k ^2 = \frac{1}{n} \sum_{\ell=0}^{n-1} X_{\ell} ^2$	Admis, et à vérifier sur logiciel à partir d'un exemple. En interdisciplinarité : interprétation énergétique.
Effet d'un décalage fréquentiel	$TFD(x_0, x_1 \cdot \omega, \dots, x_{n-1} \omega^{n-1}) = (X_{n-1}, X_0, \dots, X_{n-2})$	Formule non exigible de mémoire. À vérifier sur logiciel à partir d'un exemple. En interdisciplinarité : opération connue sous le nom de transposition fréquentielle.

TFD – Propriétés de la TFD

Propriété La TFD est linéaire :

- $TFD(x + y) = TFD(x) + TFD(y)$ *La TFD d'une somme est égale à la somme des TFD*
- pour tout réel λ réel, $TFD(\lambda x) = \lambda TFD(x)$

En notant M la matrice de TFD et $x = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \dots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$,

$$M \times (x + y) = M \times x + M \times y \quad \text{et} \quad M \times (\lambda x) = \lambda M \times x$$

TFD – Propriétés de la TFD

Propriété On peut retrouver les échantillons du signal original à partir de sa TFD

(ce qui revient à dire que la matrice de TFD M est inversible) : Si $X = M \times x$, alors $x = M^{-1} \times X$

$$\text{en notant } X = \begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \dots \\ X_{n-1} \end{bmatrix}; x = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \dots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}; M_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & & \omega^{-(n-1)} \\ 1 & \omega^{-2} & \omega^{-4} & & \omega^{-2(n-1)} \\ \dots & & & \dots & \\ 1 & \omega^{-(n-1)} & \omega^{-(n-1) \times 2} & & \omega^{-(n-1)(n-1)} \end{bmatrix}$$

Expression de la « matrice de TFD inverse » d'ordre n :

$$M_n^{-1} = \frac{1}{n} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & & \omega^{(n-1)} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & & \omega^{2(n-1)} \\ \dots & & & \dots & \\ 1 & \omega^{(n-1)} & \omega^{(n-1) \times 2} & & \omega^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix}$$

Syntaxe Scilab

`ifft` au lieu de `fft`

TFD – Propriétés de la TFD

Propriété Formule de Bessel - Parseval : $\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^2 = \frac{1}{n} \sum_{l=0}^{n-1} |X_l|^2$

Admise, et à faire vérifier sur logiciel à partir d'un exemple.

Exprime l'égalité de l'énergie du signal, écrite sur une représentation temporelle, et sur une représentation spectrale.

Pour mémoire :

Egalité de Parseval écrite pour les séries de Fourier : $f_{eff}^2 = a_0^2 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{a_k^2 + b_k^2}{2}$ (coefficients réels)



$$f_{eff}^2 = \sum_{-\infty}^{+\infty} |c_k|^2 \quad (\text{coefficients complexes})$$

Equivalent pour les signaux / spectres discrets : $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{l=0}^{n-1} |X_l|^2$ (on a vu $c_k \approx \frac{1}{n} X_k$)

TFD – Approfondissement

Extrait 4 du programme officiel (module TFD) :

Le début du module officiel TFD

précise à propos de ce dernier extrait :

Un dernier paragraphe, destiné aux seuls étudiants envisageant une poursuite d'études post-BTS, portera sur le filtrage numérique et sa réalisation par TFD et TFD inverse. Cet apport spécifique pourra être enseigné durant les heures d'accompagnement personnalisée (AP).

TFD – Approfondissement

Extrait 4 du programme officiel (module TFD) :

Propriétés avancées de la transformée de Fourier discrète (TFD), opération de filtrage numérique Convolution apériodique de deux suites $(\dots, u_{-1}, u_0, u_1, \dots)$ et $(\dots, h_{-1}, h_0, h_1, \dots)$ Convolution circulaire d'une séquence $(u_0, u_1, \dots, u_{n-1})$ par une autre de même longueur $(h_0, h_1, \dots, h_{n-1})$ TFD d'une convolution circulaire Filtrage d'une suite $(u_0, u_1, \dots)$ causale infinie par une séquence $(h_0, h_1, \dots, h_{\ell-1})$	$(u * h)_k = \sum_{\ell=-\infty}^{+\infty} u_{k-\ell} \cdot h_{\ell}$ Expliciter $(u * h)_k$ quand les suites u et h sont causales, et que h est de longueur finie et courte. $(u \otimes h)_k = \sum_{\ell=0}^{n-1} u_{k-\ell} [n] \cdot h_{\ell}$ Expliciter $(u \otimes h)_k$ pour des valeurs précises de n. $TFD(u \otimes h) = TFD(u) \cdot TFD(h)$ $u \otimes h = TFD^{-1}(TFD(u) \cdot TFD(h))$ Introduction à la méthode d'« Overlap and Save ».	La formule pourra ne pas être présentée telle que aux étudiants, mais en renversant h puis en la décalant. La formule pourra ne pas être présentée telle que aux étudiants, mais en renversant h puis en la faisant tourner autour de u. Admis. Des expériences sur des fichiers sons pourront être faites sur logiciel.
--	--	---

TFD – Dans les autres disciplines...

Programme de sciences physiques de 1ère année : option EC et IR

1. COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES SYSTEMES LINEAIRES ANALOGIQUES (THERMIQUE, MECANIQUE, ELECTRIQUE) : DUALITE TEMPS FREQUENCE	
Notions et contenus	Capacités exigibles
1.1. Signaux	
Les différents types de signaux	Définir un signal analogique, échantillonné (discret en temps), quantifié (discret en valeur), numérique.
Caractéristiques et représentations temporelles du signal sinusoïdal	Caractériser un signal sinusoïdal par son amplitude, sa pulsation, sa fréquence et sa phase à l'origine. Définir la valeur efficace.
Caractéristiques et représentations temporelles des signaux périodiques	Énoncer qu'un signal périodique peut-être décomposé comme la somme d'une composante continue et d'une composante alternative. Calculer la valeur moyenne et la valeur efficace dans le cas de signaux de formes simples. Mesurer une valeur moyenne, une valeur efficace, un rapport cyclique, taux de distorsion harmonique.
Caractéristiques et représentations fréquentielles des signaux périodiques	Énoncer qu'un signal périodique de fréquence f peut-être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquence multiple de f . Représenter et exploiter un spectre d'amplitude pour identifier la valeur moyenne, le fondamental et les harmoniques. Exprimer la répartition de la puissance dans le domaine fréquentiel. Énoncer que le spectre d'un signal non périodique est continu.

Extrait du programme officiel du BTS SN (page 77)

TFD – Dans les autres disciplines...

Programme de sciences physiques de 1ère année : option EC et IR

1. COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES SYSTEMES LINEAIRES ANALOGIQUES (THERMIQUE, MECANIQUE, ELECTRIQUE) : DUALITE TEMPS FREQUENCE

Notions et contenus

Capacités exigibles

1.4. Numérisation des signaux analogiques et restitution

Caractéristiques et représentations
fréquentielles des signaux périodiques
échantillonnés

Représenter et exploiter un spectre d'amplitude et
différencier ce qui relève du signal analogique d'origine
de ce qui relève de l'échantillonnage.

Échantillonnage, condition de Shannon, filtre
anti-repliement

Appliquer la condition de Shannon pour un signal à
spectre limité.
Justifier le rôle du filtre anti-repliement et déterminer sa
fréquence de coupure.

Extrait du programme officiel du BTS SN (page 78)

TFD – Pour aller plus loin...

■ Document ressource

« Transformée de Fourier Discrète avec Scilab et Xcas, Transformée en Z »

publié par l'IGEN de Mathématiques pour BTS SN

Disponible sur : <http://mathematiques.acdijon.fr/spip.php?article89><http://www.viaeduc.fr/>

■ Rejoindre le groupe « Mathématiques en BTS SN »

sur le site collaboratif www.viaeduc.fr/

Des ressources (exercices, TD, ...) déjà disponibles sur la TFD